

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약물유전체학(Pharmacogenomics)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB085	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	3.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화1,2목4 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	길윤서	소속		약학과
연구실	H523호	연락처	연구실	055-320-3888
			기타	
e-mail	yskil@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

약물유전체학은 유전체와 약물과의 상호작용을 다루는 과목이다. 구체적으로 동일한 약물이더라도 개인별로 서로 다른 약물 반응이 나타나는 이유를 개인별 유전체의 차이를 통해서 살펴보도록 한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다.
2	환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화 할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다.		출석,중간고사,기 말고사,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화 할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.		출석,중간고사,기 말고사,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	10
중간고사	35%	35
기말고사	35%	35
과제	10%	10
발표	10%	10

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간 기말고사 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정함

학습윤리

- 1. 중간 기말고사의 부정행위 시 0점 처리함
- 2. 수업용으로 제공된 PPT 자료의 무단 배포를 절대 금함

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등) 해결책을 모색하여 최대한의 배려와 편의를 제공할 것임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물유전체학에 대한 교과목 소개 및 수업 계획 설명
	주요학습내용	약물유전체학에 대한 교과목 소개 및 수업 계획 설명
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물유전체학의 태동 및 발전방향
	주요학습내용	약물유전체학의 태동 및 발전방향
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물유전체학의 유전적 개념
	주요학습내용	약물유전체학의 유전적 개념
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	유전변이 확인 분석법과 생물정보학
	주요학습내용	유전변이 확인 분석법과 생물정보학
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물유전체학에 관한 규제 고려사항 / 윤리적, 법적, 그리고 사회적 쟁점
	주요학습내용	약물유전체학에 관한 규제 고려사항 / 윤리적, 법적, 그리고 사회적 쟁점
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	Cytochrome P450의 약물유전체학
	주요학습내용	Cytochrome P450의 약물유전체학
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	2상 (Phase 2) 약물대사효소
	주요학습내용	2상 (Phase 2) 약물대사효소
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물수송계
	주요학습내용	약물수송계
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물대사에 영향을 미치는 비유전적 요소들
	주요학습내용	약물대사에 영향을 미치는 비유전적 요소들
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	약물유전체학 검사와 환자상담에 대한 대중적 접근
	주요학습내용	약물유전체학 검사와 환자상담에 대한 대중적 접근
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	심혈관계 약물유전체학
	주요학습내용	심혈관계 약물유전체학
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	감염질환에 대한 약물유전체학
	주요학습내용	감염질환에 대한 약물유전체학
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	신경학에서의 약물유전학 / 소화기계 약물의 약물유전체학-양성자펌프 억제제
	주요학습내용	신경학에서의 약물유전학 / 소화기계 약물의 약물유전체학-양성자펌프 억제제
	수업방법	강의
	수업자료	PPT 및 강의교재
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.개인의 유전적 요인이 약물 반응에 미치는 영향을 이해할 수 있다. 2.환자의 유전자를 고려하여 약물 사용의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	